

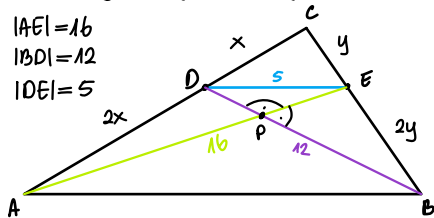
Na bokach AC i BC trójkąta ABC zaznaczono odpowiednio punkt D i punkt E tak, że $|AD| = 2|DC|$ oraz $|CE|:|EB| = 1:2$. Wiadomo, że $|AE| = 16$, $|BD| = 12$ i $|DE| = 5$. Wykaż, że odcinki AE i BD są do siebie prostopadłe.

① tworzymy rysunek poglądowy

$$|AE| = 16$$

$$|BD| = 12$$

$$|DE| = 5$$



① wprowadzamy oznaczenia na rysunku

② z tw. odwrotnego do tw. Talesa:

$$|DE| \parallel |AB|$$

$$\text{wtedy } \triangle CDE \sim \triangle ACB \quad \text{w skali } k = \frac{x}{3x} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow |AB| = 15$$

odcinki równoległe $|AB|$ i $|DE|$
tworzą kąty naprzemianległe

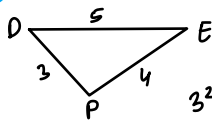
③ 2 cechy kkk $\triangle DEP \sim \triangle APB$

$$\text{w skali } = \frac{1}{3}$$

$$\text{więc } |DP| = 3 \text{ i } |PB| = 9$$

$$\text{oraz } |PE| = 4 \text{ i } |PA| = 12$$

④ w $\triangle DEP$



tw. Pitagorasa:

$$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$$

$$\text{zatem } \angle DPE = 90^\circ$$

c. k. d.